

2025 年数学分析（三）期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (12 分) 讨论 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin\left(x + \frac{1}{x}\right)}{x^p} dx$ 的绝对收敛性和条件收敛性, 其中 $\alpha \in \mathbb{R}$ 为常数.

二. (12 分)

(1) 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n^2}}$ 收敛.

(2) 记 (1) 中级数的和为 a , 则问 a 是有理数还是无理数? 请判断并证明.

(3) 证明 a 有唯一收敛的展开

$$a = \frac{1}{q_0} - \frac{1}{q_0 q_1} + \frac{1}{q_0 q_1 q_2} - \cdots \equiv \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{\prod_{k=0}^m q_k},$$

其中 $1 \leq q_0 < q_1 < \cdots$ 为整数.

三. (12 分) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 在 Cesàro 求和的意义下收敛到 S , 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n S_k = S$, 其中 $S_n = a_1 + \cdots + a_n$, 并满足 $\lim_{\delta \rightarrow 0^+} \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{n \leq m \leq (1+\delta)n} (S_m - S_n) \geq 0$. 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛于 S .

四. (14 分) 区间 $[0, 1]$ 上全体有理数记为 $\{r_k\}_{k=1}^{\infty}$. 设 $[0, 1]$ 上定义的函数列 $\{u_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ 满足一致 Lipschitz 条件: 存在 $L > 0$, 使得

$$|u_n(x_1) - u_n(x_2)| \leq L|x_1 - x_2|, \quad \forall x_1, x_2 \in [0, 1], \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

成立. 又设 $u_n(0) = 0$, 且 $u_n(x)$ 只在 $x = r_n$ 处不可导 ($n = 1, 2, \cdots$), 在 $[0, 1]$ 中其他地方都可导. 证明:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n(x)}{2^n}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛且和函数 $f(x)$ 连续;

(2) $f(x)$ 在有理点上不可导, 在无理点上可导且导数满足 $f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u'_n(x)}{2^n}$.

五. (10 分) 设 $f(x) = \prod_{n=2025}^{\infty} \exp\left(\frac{x^n}{n}\right)$, $|x| < 1$. 证明 f 是良好定义的, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$.

六. (20 分) 讨论函数序列 $f_n(x) = \frac{\sin^{(n)} x}{\log(1-x)}$, $0 < x < 1$ 的一致收敛性. ($\sin^{(n)} x$ 表示正弦函数的 n 次复合)

七. (10 分) 是否存在 $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ 满足如下性质: 对任意多项式 P , 存在 $x = x_P$ 使得 $f^{(n)}(x) = P^{(n)}(x)$, $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$? (须解释)

八. 选做题: 选且仅选如下一道题 (请注意分值差异).

(1) (5 分) 求积分 $\int_{\mathbb{R}} \exp\left(-\left(x - \sum_{n=1}^3 \frac{\sqrt{n}}{x-n}\right)^2\right) dx$.

(2) (10 分) 设 p 是 $\mathbb{C}$ 上的多项式且 $p(0) = 0$. 证明:

$$\int_0^1 \log \left| 1 - p\left(e^{i2\pi\theta}\right) \right| d\theta \geq 0. \quad (i = \sqrt{-1})$$

阁下选第 () 题并作答如下: